

✱ 组会汇报 · 2026 年 6 月

让机器狗“摔倒后会反思”

一个会判断“自己为什么走不动”、并安全选对恢复办法的四足机器人系统



项目代号 Kino-VLA | 宇树 Go2 机器狗 | 高精度物理仿真 | 会看图的 AI 大模型 + 数学安全护盾

汇报人：_____

已形成 8 页论文初稿 (ICRA 会议格式)

机器狗已经很能“扛”，但有一类失败“扛”不过去

① 现在的机器狗已经很强

靠强化学习，它能边走边自动适应——打滑、负重、被推，多半能反射式地硬扛过去。这部分做得很好，我们不去改它。

② 但有一类失败，“加力”只会更糟

例：腿被有弹性的绳子缠住，越用力、绳子越像被拉满的弓。正确做法是“后退松劲”，而不是加大力气——需要的是“换个策略”。

③ 最棘手：手感一样，却要反着来

有些失败“脚下手感几乎一模一样，却要用相反的办法”。光凭手感分不出来，必须“看一眼”才能判断（见右图）。

一个真实例子：手感相同，处置相反

脚被胶面粘住（黄色）



正确恢复：后退脱困（越用力越糟）

脚陷进烂泥（褐色）



正确恢复：换个步态继续前进

关节“手感”几乎相同，颜色完全不同 → 要靠视觉分辨，并记到地图上。

目标：让机器狗像人一样——先判断“是什么情况”，再“对症下药”，而且全程不摔倒。

我们的系统：边走边纠错的“四步闭环”



↕ 规划器 读图 · 写图

视觉在这里起作用 —— 语义地图（代价地图）

相机把场景分成区域、标出危险，记到一张三维地图上：换个视角也记得，还会推广到长得像的地方（踩穿一块薄冰 → 整片标危险）。规划器读这张图来判断和绕行；当身体真摔了、与画面矛盾时，以身体经历为准、改写地图上的视觉判断。

一快一慢配合：慢的“思考”（约 1 秒）想对策；快的“反射”（毫秒级）在思考时不让他倒下——边走边判断边纠正，就是“闭环”。

注：整套系统都在高精度物理仿真中验证；推理用一个开源、会看图的 AI 大模型（约 40 亿参数，轻量微调）。

难点：AI 会“一本正经地胡说”；怎么让它说真话

问题：让 AI 判断“为什么失败”，它常常自信地猜错（例如一看到黄色就乱归因）。若直接拿它的话去训练，错误也会被一起学进去。

我们的办法：先在仿真里真实地失败，再用“真值”当判卷老师

①

在仿真里让机器狗真实地“失败”。



②

仿真有“上帝视角”，知道真正的原因和物理参数。



③

调用真实的前沿大模型，写出诊断和恢复理由。



④

用真值判卷：对不上真相、或办法行不通的，一律丢掉。

数据成果

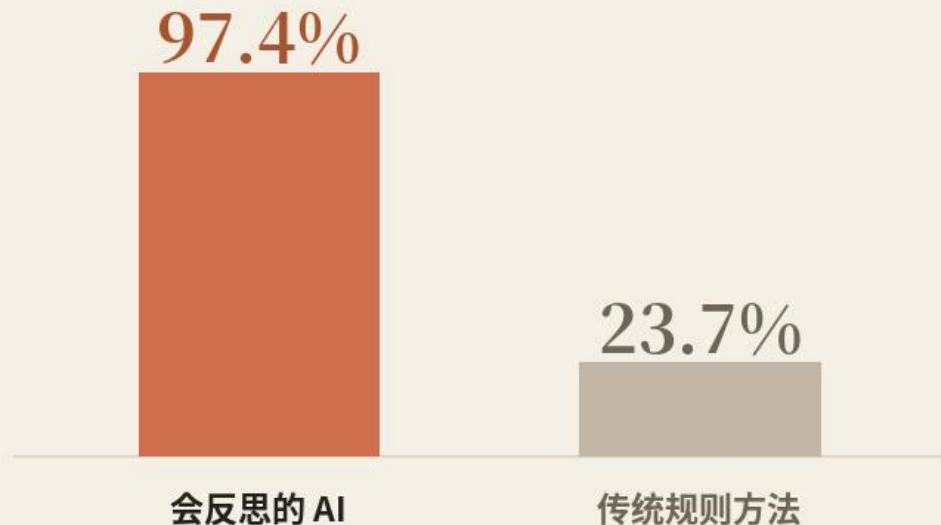
已收集 413 条真实机器狗失败样本；“真话过滤”丢掉约 21% 的胡说；覆盖多组“看起来一样、其实不同”的成对难题。

为什么这一步是“贡献”

这套“真话过滤器”能挡住 AI 的“幻觉”——物理上讲不通的诊断会被自动筛掉。我们已用真实大模型的真实错误验证过它。

结果：“会反思”带来不可替代的提升

在“看起来一样、其实不同”的难题上，判断“为什么失败”的准确率：



高出约 74 个百分点。这类失败靠“手感”或写死的规则都不行，必须“看图 + 推理”。

■ 语义地图（代价地图）

把危险区域记在三维地图上、换视角也记得；踩穿一块薄冰，就把整片相似区域标危险（必要时用身体经历改写视觉）。

■ 安全护盾

每次决策不到 0.2 毫秒；把危险的速度指令从 2.5 砍到安全范围，全程没有摔倒（且有数学证明）。

■ 物理状态感知

地面摩擦、负载等都估得准（都在容忍误差内）；一旦判出“很滑”，安全余量自动收紧约 77%。

■ 全链路打通

完整跑通“摔倒 → 看 + 感 → 诊断 → 安全恢复”；AI 给的恢复动作 100% 能被正确执行。

进展、诚实的局限与下一步

进展



8 个阶段已完成 7 个；论文（ICRA 会议格式，8 页）初稿已成型。

仿真搭建 · 失败情形库 · 监测 + 反射 · 安全护盾 · 物理状态感知 · 语义地图
· 数据 + 训练 ✓ | 完整评测（进行中）

诚实的局限

- 数据集还偏小（几百条，属“打通流程”级，目标上千）。
- 训练与实际部署的“手感”有差异，闭环成功率仍有提升（3 个测试场景成功 1 个）。
- “偏好优化”暂未超过基础训练——因为基础训练本身已接近上限。

下一步

- ① 扩大数据规模（更多仿真场景与样本）。
- ② 完善“偏好优化”，争取再上一个台阶。
- ③ 做完整评测 + 公平的基线对比。
- ④ 目标投稿 RSS / CoRL / ICRA / IROS 等机器人会议。

核心结论：当“手感”分不出原因时，准确率 97.4%（会反思）对 23.7%（规则）。

一句话总结：当“手感”无法分辨失败原因时，“看图 + 推理”不可替代；再加上数学安全保证，机器狗就能“一边反思、一边不摔”。